Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad İlayda Şenocak | Grup B Sabah | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Servis firması internetten doğrudan IPC'ye bağlanıyor. Hesap herkeste ortak, bağlantı hep açık, kayıt yok. IPC aynı ağdan hem PLC'ye hem Safety PLC'ye ulaşabiliyor.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Bağlantı sadece jump server üzerinden geçer.
Tünel şifrelidir, dışarıya açık port kalmaz.
Herkesin kendi hesabı olur, girişte ikinci doğrulama istenir.
Tüm oturumlar kaydedilir.
Erişim ancak talep ve onayla, süreli açılır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Etkilenmemeli. Presin safety yolu (E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO) normal kontrolden ve uzak erişimden ayrıdır. Saldırgan PLC'ye girse bile operatör korunmaya devam eder. Mevcut yapıda ise Safety PLC aynı ağdan değiştirilebildiği için fonksiyon bozulabilir.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Emniyet fonksiyonu, normal kontrol sistemi ya da uzak erişim ele geçirilse bile çalışmaya devam etmeli. Safety programı uzaktan değiştirilememeli, ancak makinenin başında yetkili kişiyle değiştirilebilmeli. Bağlantı kopsa bile pres güvenli durumda kalmalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.